

Corrigé — Contrôle : Fonctions Python 2nde

Exercice 1 — Fonction solde

1. Le nom de la fonction est **solde**.
2. La fonction possède **2 arguments** : **prix** et **pourcentage**.
3. Calcul : $\text{solde}(250, 20) = 250 \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 250 \times 0,80 = \mathbf{200.0}$
 ► La fonction calcule le prix soldé après une réduction de **pourcentage** %. Pour un article à 250 € avec 20 % de réduction, on paie 200 €.

Exercice 2 — Fonction pair

1. La fonction possède **1 argument** : **n**, de type **int** (entier).
2. Le type du résultat renvoyé est **bool** (booléen) : **True** ou **False**.
 ► $\text{pair}(6) : 6\%2 = 0 \rightarrow \text{True}$; $\text{pair}(17) : 17\%2 = 1 \neq 0 \rightarrow \text{False}$
3. La fonction **teste si n est pair** : elle renvoie **True** si **n** est un multiple de 2, **False** sinon.

Exercice 3 — Fonctions hyp et per

1. Ligne 4 complétée :

```

1 from math import *
2 def hyp(a, b):
3     c = sqrt(a**2 + b**2)
4     return(c)

```

- D'après le théorème de Pythagore : $c^2 = a^2 + b^2$, donc $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

2. Ligne 8 complétée :

```

1 def per(a, b):
2     p = a + b + hyp(a, b)
3     return p

```

- Le périmètre d'un triangle rectangle = somme des trois côtés = $a + b +$ hypoténuse.

3. Calcul de $\text{per}(6, 8)$:

- $\text{hyp}(6, 8) = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$
 ► $\text{per}(6, 8) = 6 + 8 + 10 = \mathbf{24}$

Exercice 4 — Fonction prog

1. Programme complété :

```

1 def prog(n):
2     a = n - 1           # entier qui precede n
3     b = n + 1           # entier qui suit n
4     c = a**2 + b**2 + n**2
5     d = c - 2           # on soustrait 2
6     return(d)

```

► Vérification avec $n = 5$: $a = 4, b = 6, c = 16 + 36 + 25 = 77, d = 77 - 2 = 75$. La fonction renvoie 75.

2a. Modifier pour renvoyer $d \% 3$:

```

1 def prog(n):
2     a = n - 1
3     b = n + 1
4     c = a**2 + b**2 + n**2
5     d = c - 2
6     return(d % 3)

```

2b. Constat et explication :

- Le reste de d par 3 est **toujours 0** quel que soit l'entier n . Preuve algébrique :
- $d = (n - 1)^2 + n^2 + (n + 1)^2 - 2 = (n^2 - 2n + 1) + n^2 + (n^2 + 2n + 1) - 2 = 3n^2$
- Donc $d = 3n^2$, qui est toujours divisible par 3 $\rightarrow d \% 3 = 0$ pour tout entier n .

Exercice 5 — Fonction inter

1. La variable `rep` contient le résultat d'une comparaison $\rightarrow$ type **bool** (booléen : **True** ou **False**).

2. `inter(0.3)` : $0.3 \geq 0$ est vrai **ET** $0.3 \leq 1$ est vrai $\rightarrow$ `rep = True` $\rightarrow$ la fonction renvoie **True**.

3. Selon les valeurs de x :

- Si $0 \leq x \leq 1$: les deux conditions sont vraies $\rightarrow$ `inter(x)` renvoie **True**
- Si $x < 0$ ou $x > 1$: au moins une condition est fausse $\rightarrow$ `inter(x)` renvoie **False**
- La fonction teste donc si x appartient à l'intervalle $[0; 1]$.

Exercice 6 — Piscine cylindrique**1. Fonction Volpiscine :**

```
1 from math import pi
2 def Volpiscine(r, h):
3     v = pi * r**2 * h
4     return v
```

2a. Calcul avec $r = 1,3$ m, $h = 0,7$ m, prix = 2,73 €/m³ :

- $V = \pi \times 1,3^2 \times 0,7 = \pi \times 1,69 \times 0,7 \approx 3,7194$ m³
- Prix = $3,7194 \times 2,73 \approx 10,15$ €

2b. Fonction Prix complétée :

```
1 def Prix(h):
2     r = 1.3
3     v = Volpiscine(r, h)
4     p = round(v * 2.73, 2)
5     return p
```

- `Prix(0.7)` renvoie **10.15** (arrondi à 10^{-2} près).
- *Détail* : `round()` arrondit à n décimales. `round(10.1546, 2) = 10.15`. La fonction `Prix` encapsule le rayon fixe $r = 1,3$ et le prix unitaire 2,73 — seule la hauteur h varie.